

Universitat Politècnica de Catalunya

Optimització de la qualitat d'una malla

Càlcul Numèric

Egoitz Zabaleta Boo

Octubre 2025

Optimització de la qualitat d'una malla

1. Completa la funció `calculaDistorsioMalla` per a calcular la distorsió de la malla segons la fórmula (2). Quin és el valor de la distorsió de la malla inicial?

Per fer-ho, primer he creat una funció `distorsioTriangle` que calcula la distorsió d'un triangle donada la seva matriu de vèrtexs X_e . A continuació, la funció `calculaDistorsioMalla` recorre tots els triangles de la malla, calcula la distorsió de cadascun amb `distorsioTriangle`, suma el quadrat de totes les distorsions i finalment aplica l'arrel quadrada per obtenir la distorsió global de la malla. D'aquesta manera, trobem que la distorsió inicial és $\eta_{\text{inicial}} = 17.332030989939604$.

2. Planteja el problema de minimitzar la funció F com un problema de zeros de funcions. Escriu clarament el sistema que cal resoldre (residu).

Per minimitzar la funció $F(y)$, busquem un punt crític $y^* \in \mathbb{R}^{2N_{\text{int}}}$ on el gradient s'anul·la:

$$\nabla F(y^*) = 0.$$

Aquest punt crític és un candidat a mínim local. Com que el gradient està format per les derivades parcials de F respecte de cadascuna de les components de y , el problema de minimització equival a resoldre el següent sistema de $2N_{\text{int}}$ equacions no lineals:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial y_1}(y_1, y_2, \dots, y_{2N_{\text{int}}}) = 0, \\ \frac{\partial F}{\partial y_2}(y_1, y_2, \dots, y_{2N_{\text{int}}}) = 0, \\ \vdots \\ \frac{\partial F}{\partial y_{2N_{\text{int}}}}(y_1, y_2, \dots, y_{2N_{\text{int}}}) = 0. \end{cases}$$

Definint el *residu* com $R(y) = \nabla F(y)$, el sistema es pot escriure de forma compacta com

$$R(y) = 0.$$

3. Si el problema es vol resoldre mitjançant el mètode de Newton-Raphson, cal fer servir la Jacobiana del residu. Com s'escriu aquesta matriu en funció de F ?

Com que el residu és

$$R(y) = \nabla F(y) = \left(\frac{\partial F}{\partial y_1}, \frac{\partial F}{\partial y_2}, \dots, \frac{\partial F}{\partial y_{2N_{\text{int}}}} \right)^T,$$

la seva Jacobiana coincideix amb la matriu Hessiana de F , que denotem per H_F :

$$J(y) = H_F(y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 F}{\partial y_1^2} & \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial y_1 \partial y_{2N_{\text{int}}}} \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial y_2^2} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial y_2 \partial y_{2N_{\text{int}}}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial^2 F}{\partial y_{2N_{\text{int}}} \partial y_1} & \frac{\partial^2 F}{\partial y_{2N_{\text{int}}} \partial y_2} & \cdots & \frac{\partial^2 F}{\partial y_{2N_{\text{int}}}^2} \end{pmatrix}.$$

4. Dibuixa la malla inicial i la malla final que has obtingut. Quina és la posició del primer node interior en la malla final? I el valor de la distorsió?

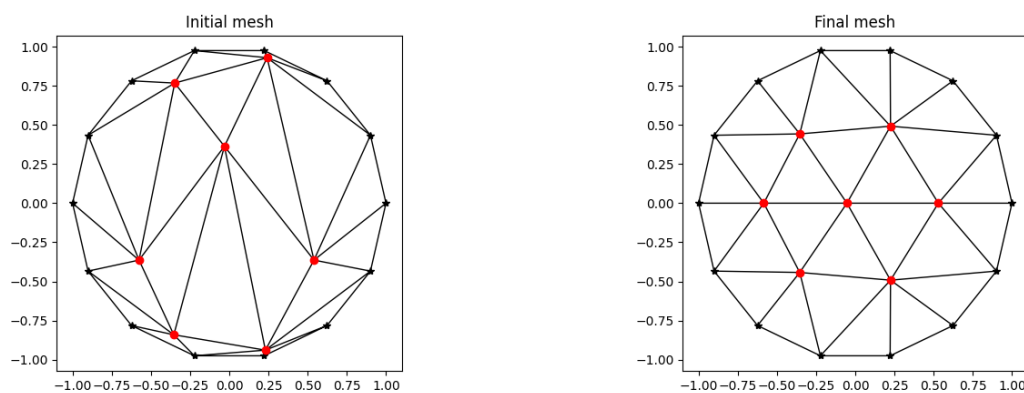


Figura 1: Malla inicial (esquerra) i malla final (dreta).

Observem que la malla està molt menys distorsionada i que els triangles s'aproximen a triangles equilàters. La posició del primer node interior en la malla final és $(X_{\text{final}}[0, 0], X_{\text{final}}[0, 1]) = (5.30207045 \times 10^{-1}, -2.56850016 \times 10^{-11})$, i el valor de la distorsió final és $\eta_{\text{final}} = 5.358517623300091$, que com veiem és força menor que la inicial.

5. Dibuixa la gràfica de convergència, prenent com a mida de l'error $r_k = \frac{\|y_k - y_{k+1}\|}{\|y_{k+1}\|}$.

Quantes iteracions han calgut per obtenir el resultat amb un error menor que $0.5 \cdot 10^{-7}$? El nombre d'iteracions necessàries per obtenir un error menor que $0.5 \cdot 10^{-7}$ ha estat 11, com podem observar a la gràfica i també al codi.

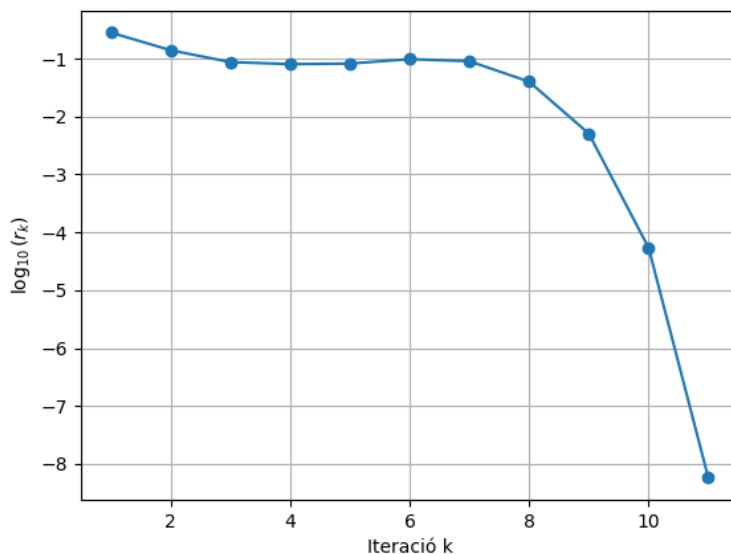


Figura 2: Gràfica de convergència del mètode de Newton-Raphson: errors $r_k = \frac{\|y_k - y_{k+1}\|}{\|y_{k+1}\|}$ per iteració k .

6. En aquest cas, s'observa que el mètode de Newton té convergència quadràtica? Per què?

La convergència quadràtica significa que, per iteracions pròximes al mínim, $\|y_{k+1} - y^*\| \approx C \|y_k - y^*\|^2$, on $C > 0$ és una constant. En aquest cas, el mètode de Newton mostra convergència quadràtica només quan el vector y_k està a prop del mínim y^* . Com es veu en la gràfica de convergència, quan estem lluny del mínim l'error baixa més lentament, però a les 3 darreres iteracions podem observar que l'error és proporcional al quadrat de l'anterior, confirmant la convergència quadràtica.